

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ
до лабораторної роботи №2
з дисципліни «Програмування систем на кристалі»

Студента 4-го курсу
спеціальності 123 –
«Комп'ютерна інженерія»
Голубки Миколи

м. Ужгород – 2026 р.

Лабораторна робота №2

Тема: Використання UART для виведення інформації у інтегрованому середовищі PSoC® Creator™

Мета: Ознайомитися з принципами роботи інтерфейсу UART, навчитися налаштовувати та використовувати його в PSoC Creator для виведення інформації, а також перевірити передачу даних між мікроконтролером PSoC і комп'ютером.

2. Виконайте модифікацію проєкту Лабораторної роботи No1.
3. Скопіюйте модифікований проєкт Лабораторної роботи No1 (кнопка та світлодіоди) (рис 2-3).
4. Відкрити документ TopDesignn.cysch та додати Software Transmit UART.

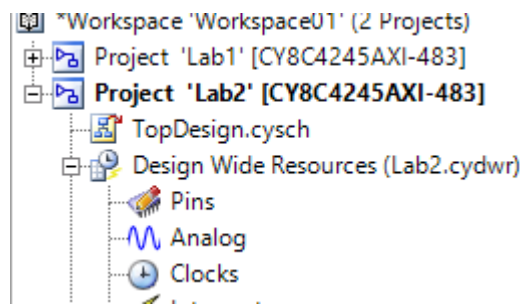


Рис. 1.1

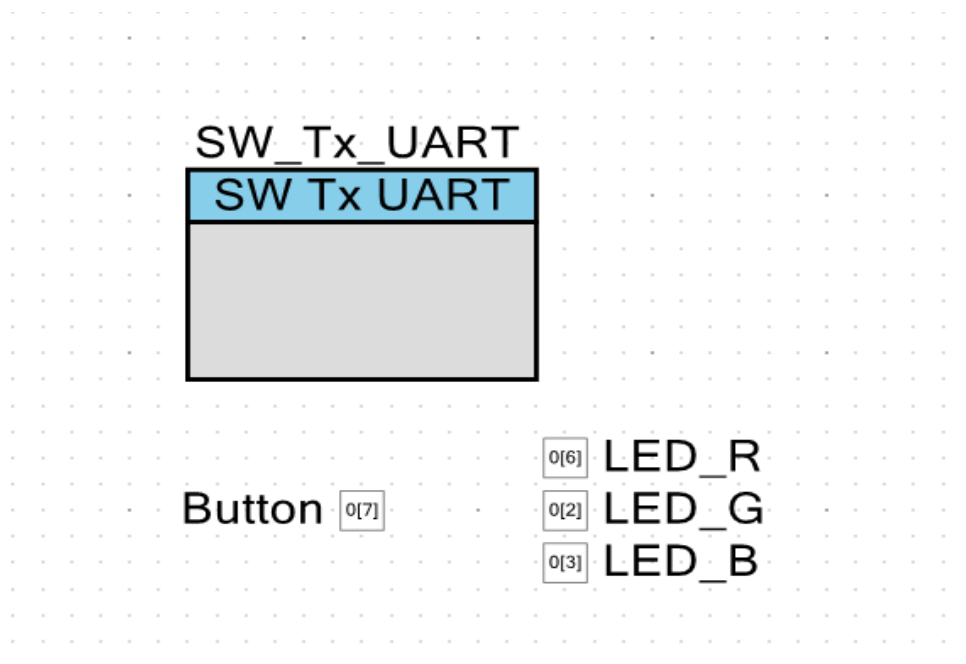


Рис. 1.2

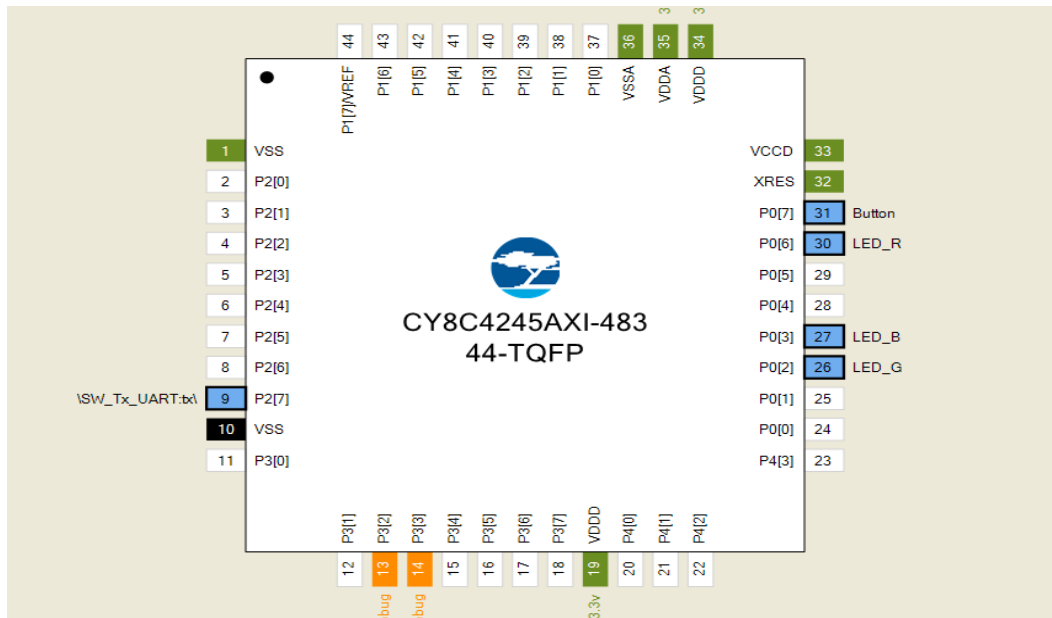


Рис. 1.3

5. Написати код для виводу даних.

```
#include "project.h"

int main(void)
{
    CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */

    /* Place your initialization/startup code here (e.g. MyInst_Start()) */
    SW_Tx_UART_Start();
    SW_Tx_UART_PutCRLF();

    SW_Tx_UART_PutString("Software Transmit UART");
    SW_Tx_UART_PutCRLF();

    uint8_t last_state = 0;
    for(;;)
    {
        /* Place your application code here. */

        // button == 0 -> Button pressed
        // button == 1 -> Button released

        // LED_R_Write(0); -> Turn ON
        // LED_R_Write(1); -> Turn OFF

        if(Button_Read() == 1 && last_state == 0) //is button released
        {
            last_state = 1;

            SW_Tx_UART_PutString("Button released");
            SW_Tx_UART_PutCRLF();

            LED_R_Write(0); // Turn ON
```

```

LED_G_Write(0);
LED_B_Write(0);
}
else if(Button_Read() == 0 && last_state == 1) //is button pressed
{
last_state = 0;
SW_Tx_UART_PutString("Button pressed");
SW_Tx_UART_PutCRLF();
LED_R_Write(1); // Turn OFF
LED_G_Write(1);
LED_B_Write(1);
}
}
}

```

6. Скомпілювати та запрограмувати проєкт в PSoC® 4 Pioneer Kit.

Build → Compile File (Ctrl+F6) Build → Build (Shift+F6) Debug→ Program (Ctrl+F5)

7. Відкрити термінальну програму Putty або TeraTerm:



Рис. 2.1

Код завдання 2

```

#include "project.h"

void SetLED(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b) {
    LED_R_Write(r);

```

```

    LED_G_Write(g);
    LED_B_Write(b);
}
int main(void)
{
    CyGlobalIntEnable;

    SW_Tx_UART_Start();
    SW_Tx_UART_PutString("\r\n--- 10-Second Color Swap Started ---\r\n");

    uint8_t button_state = 1;
    uint8_t last_button_state = 1;

    uint8_t color_mode = 0;
    uint8_t led_phase = 0;
    uint16_t timer = 0;

    for(;;)
    {
        button_state = Button_Read();

        if (button_state == 0 && last_button_state == 1)
        {
            color_mode = !color_mode;

            timer = 0;
            led_phase = 0;

            if (color_mode == 0) {
                SW_Tx_UART_PutString("Mode: RED / GREEN (10s swap)\r\n");
            } else {
                SW_Tx_UART_PutString("Mode: TURQUOISE / PURPLE (10s swap)\r\n");
            }
        }
        last_button_state = button_state;

        timer++;
        if (timer >= 1000)
        {
            timer = 0;
            led_phase = !led_phase;
        }

        if (color_mode == 0)
        {
            if (led_phase == 0) {
                SetLED(0, 1, 1);
            } else {
                SetLED(0, 1, 1);
            }
        }
    }
}

```

```

else
{
    if (led_phase == 0) {
        SetLED(1, 1, 0);
    } else {
        SetLED(1, 1, 0);
    }
}
CyDelay(10);
}
}

```

```

COM3 - PuTTY

--- 10-Second Color Swap Started ---

--- 10-Second Color Swap Started ---
Mode: TURQUOISE / PURPLE (10s swap)

--- 10-Second Color Swap Started ---
Mode: TURQUOISE / PURPLE (10s swap)
Mode: RED / GREEN (10s swap)
Mode: TURQUOISE / PURPLE (10s swap)
Mode: RED / GREEN (10s swap)
Mode: TURQUOISE / PURPLE (10s swap)

--- 10-Second Color Swap Started ---
Mode: TURQUOISE / PURPLE (10s swap)
Mode: RED / GREEN (10s swap)
Mode: TURQUOISE / PURPLE (10s swap)
Mode: RED / GREEN (10s swap)
Mode: TURQUOISE / PURPLE (10s swap)
Mode: RED / GREEN (10s swap)
Mode: TURQUOISE / PURPLE (10s swap)
Mode: RED / GREEN (10s swap)
Mode: TURQUOISE / PURPLE (10s swap)

```

Рис. 2.2

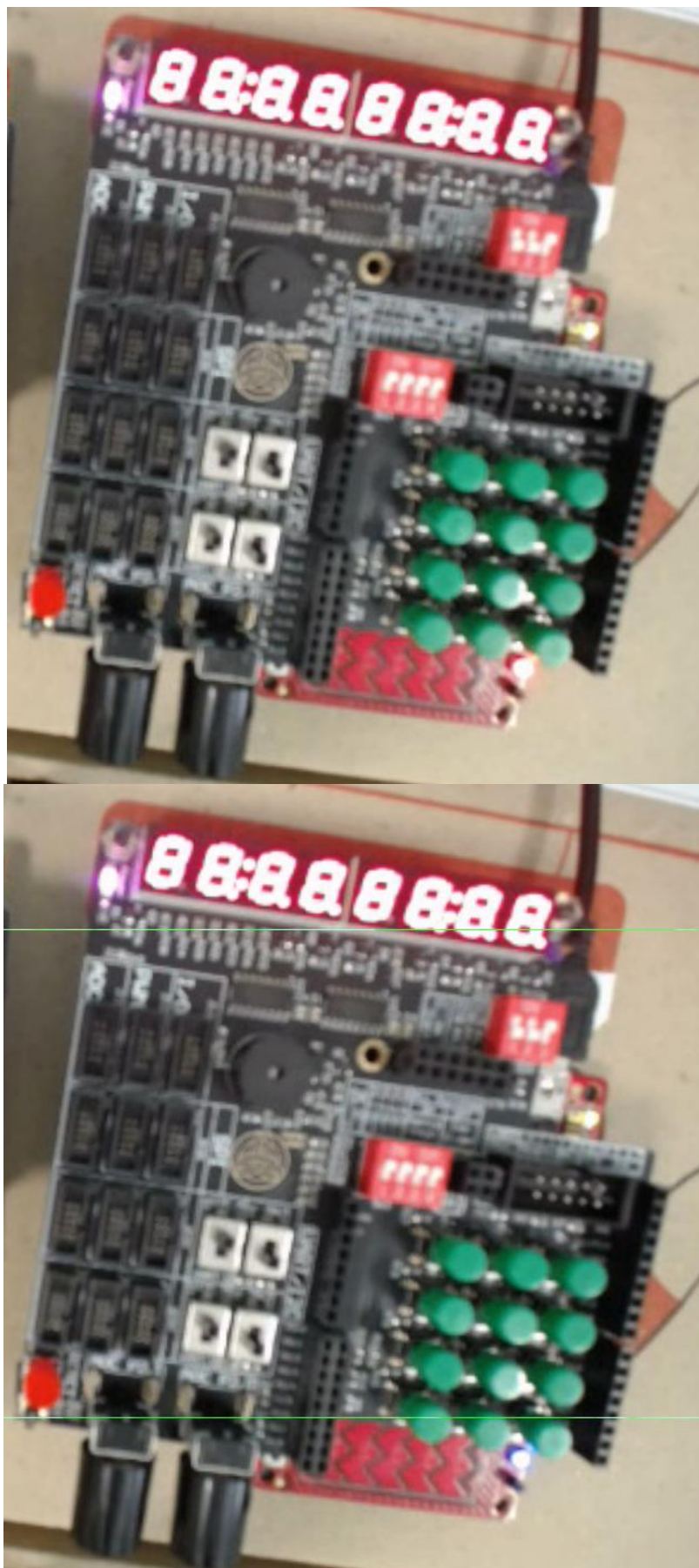


Рис. 2.3

8. Збережіть проєкт.